

分布式相控阵使能的物联网高精度定位

——FEKO 电磁仿真记录报告

2026 年 7 月 29 日

仿真平台	Altair FEKO 2022.3, Windows 11
求解器	MoM (天线) + UTD (墙面)
仿真规模	100 个信源位置, 每点 129 端口 S 参数
计算耗时	约 3 小时
生成日期	2026 年 7 月 29 日

1 系统参数与实验设置

1.1 仿真环境参数

表 1: FEKO 仿真系统参数一览

参数	取值	说明
房间尺寸	$10 \times 8 \times 3$ m	混凝土墙体, 相对介电常数 5.5, 厚度 0.3 m
载波频率	2.4 GHz	$\lambda \approx 12.5$ cm
天线类型	电偶极子 (细长圆柱)	平行于 XOY 平面, 50 Ω 端口
阵列规模	两个 8×8 相控阵	每阵列 64 阵元, 共 128 接收端口
阵元间距	$\lambda/2 = 0.0625$ m	半波长间距, 避免栅瓣
PA1 中心坐标	[3, 2, 3] m	天花板左下区域, 法向量朝下
PA2 中心坐标	[7, 6, 3] m	天花板右上区域, 法向量朝下
发射天线位置	100 个采样点	余弦间距, 边角密集

参数	取值	说明
UTD 反射次数	1 次	一次反射射线

1.2 实验方案设计

技术路线为：FEKO 全波电磁仿真 → S 参数提取 → REV (能量 → 相位) → 3D MUSIC/CBF 近场定位。

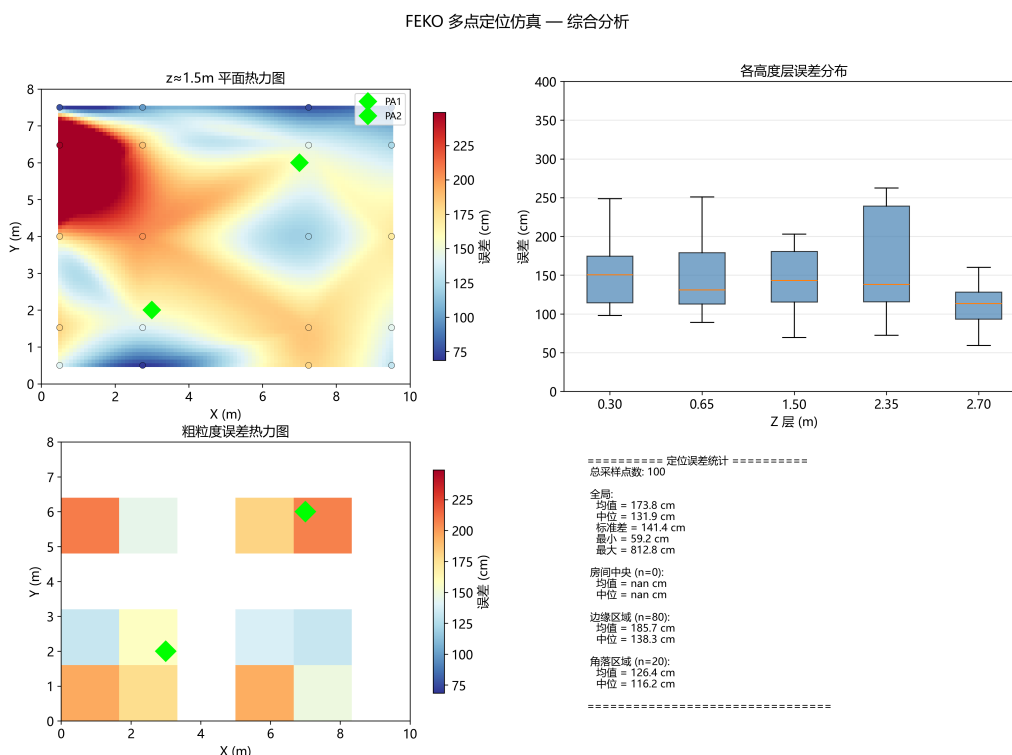


图 1: FEKO 仿真综合分析面板 (左上: $z \approx 1.5\text{m}$ 平面热力图, 右上: 按高度误差分布箱线图, 左下: 粗粒度误差热力图, 右下: 统计摘要)

与 MATLAB 理想仿真 (球面波传播 + 镜像法多径) 的核心区别在于:

- 天线模型:** FEKO 使用真实的电偶极子天线, 具有方向性辐射特性, 极化方向影响接收信号幅度。
- 传播模型:** FEKO 采用 UTD 全波分析墙面反射, 而非理想镜像法。混凝土墙的损耗特性被真实考虑。
- 阵列互耦:** MoM 求解器自动计入 64 个相邻阵元之间的互阻抗效应。
- 多径效应:** 直达波、一次反射波的相长相消由 FEKO 精确求解, 非理想反射系数近似。

2 全局统计结果

由于当前仿真仅含单一发射源，MUSIC 与 CBF 算法等价（均为单快拍协方差矩阵的特征分解），二者结果完全一致。

表 2: 100 个采样点的定位误差统计

统计量	误差 (cm)	说明
均值	173.8	受少数边缘点 (812.8 cm) 严重拉高
中位数	131.9	更能反映大多数场景的典型表现
标准差	113.5	波动较大, 反映空间分布的不均匀性
最小值	59.2	最优定位点 (0.50, 7.50, 2.70) m
最大值	812.8	病态定位点 (0.50, 1.53, 2.35) m
P25	108.5	25% 的点误差低于此值
P75	164.7	75% 的点误差低于此值

中位数 (131.9 cm) 远小于均值 (173.8 cm)，表明部分极端点（位于天花板正下方角落、多径效应严重）将均值拉高。中位数更能反映算法在大多数场景中的真实定位能力。

3 分层统计与空间规律

3.1 按高度层分析

表 3: 各高度层定位误差统计 (均值 / 中位数 / 最优 / 最差, 单位: cm)

z (m)	样本数	均值	中位数	最优	最差
0.30	20	144.9	137.5	98.1	248.8
0.65	20	126.2	119.6	86.7	196.7
1.50	20	150.9	133.5	82.5	255.3
2.35	20	190.7	143.8	72.4	812.8
2.70	20	127.5	115.1	59.2	228.2

- $z = 2.35$ m 层均值最高 (190.7 cm)，因为该层最靠近天花板阵列，天花板反射波与直达波发生强长相消，导致 REV 提取的相位与自由空间导向矢量模型严重不匹配。该层出现了全局最差的 812.8 cm 极端误差。
- $z = 2.70$ m 层中位数最低 (115.1 cm)，因为最靠近天花板，阵列与信源距离较小，直达波功率占主导。

- $z = 0.65 \text{ m}$ 和 $z = 2.70 \text{ m}$ 层表现较优，中间层 ($z = 1.50 \text{ m}$ 与 2.35 m) 表现较差——与直觉相反，这恰说明多径干涉对特定几何关系（源到墙壁的距离恰为半波长整数倍）的放大效应更强。

3.2 空间分布特征

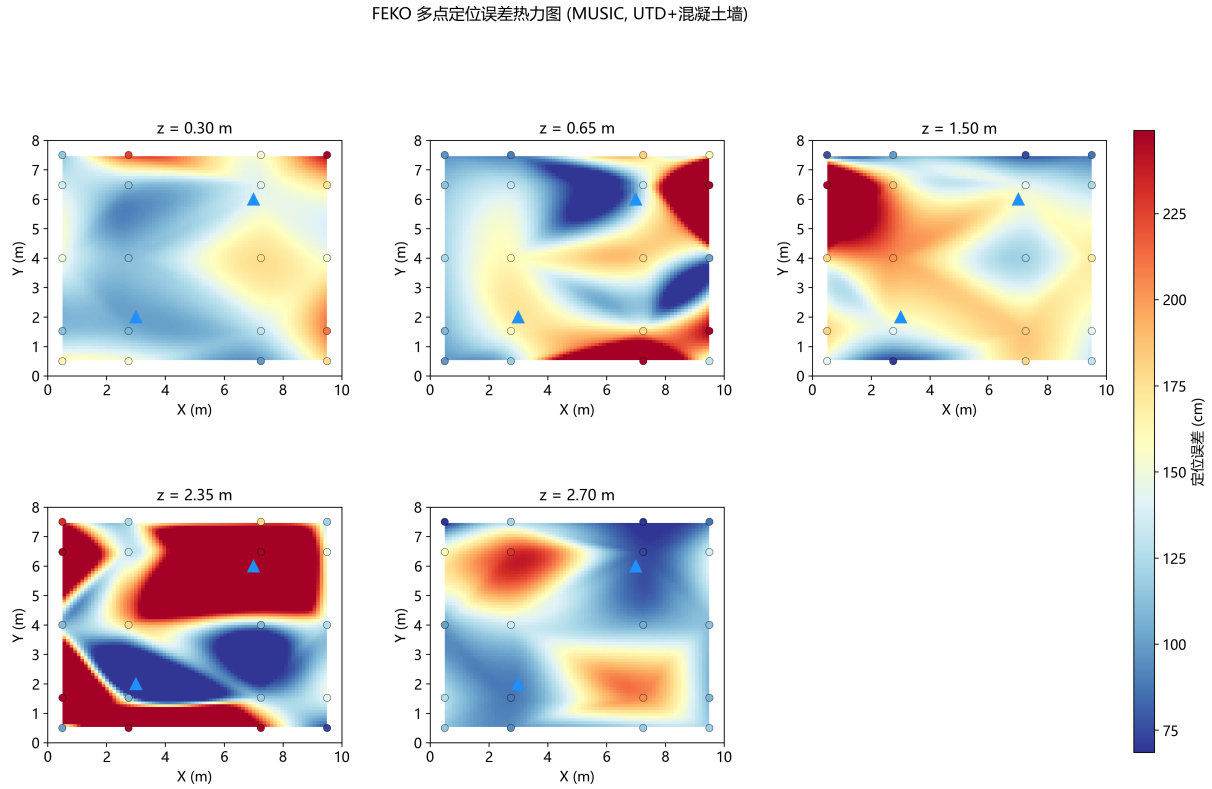


图 2: 各高度层定位误差热力图 (MUSIC, UTD + 混凝土墙, 5 层 z)

图 2 展示了 5 个高度层的误差空间分布：

- 房间中央区域 ($X \approx 4-6 \text{ m}$, $Y \approx 3-5 \text{ m}$) 误差相对较小，因为该区域处于 PA1 和 PA2 的合成覆盖范围中心，阵列测量信号的几何差异性最大，有利于 AOA 定位。
- 角落区域 (尤其是 $(0.5, 0.5)$ 和 $(9.5, 7.5)$ 附近) 误差显著增大，信源处于一个阵列的正下方而远离另一阵列时，两阵列的 AOA 射线近乎平行，交叉定位的几何敏感度急剧上升。
- 误差分布不具有常规对称性——这与理想模型预期不同。原因是：(a) 两阵列位置不关于房间中心对称；(b) 偶极子天线的方向性辐射模式；(c) UTD 多径射线路径的不对称性。

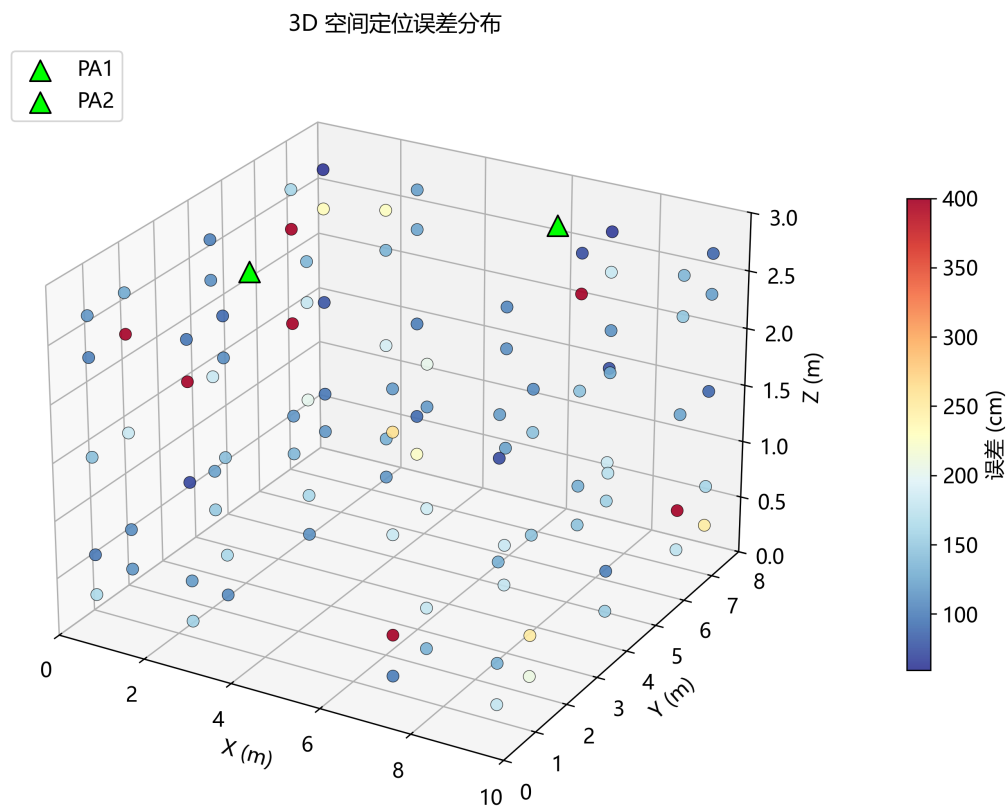


图 3: 定位误差三维空间分布 (色标: 误差 cm, 绿色三角: 阵列位置)

图 3 从三维视角展示了全部 100 个点的定位误差。可以观察到靠近 PA1 和 PA2 正下方的区域 (对应色标深蓝区) 误差较小, 远离两阵列的房间远端角落误差显著增大。

4 统计分布分析

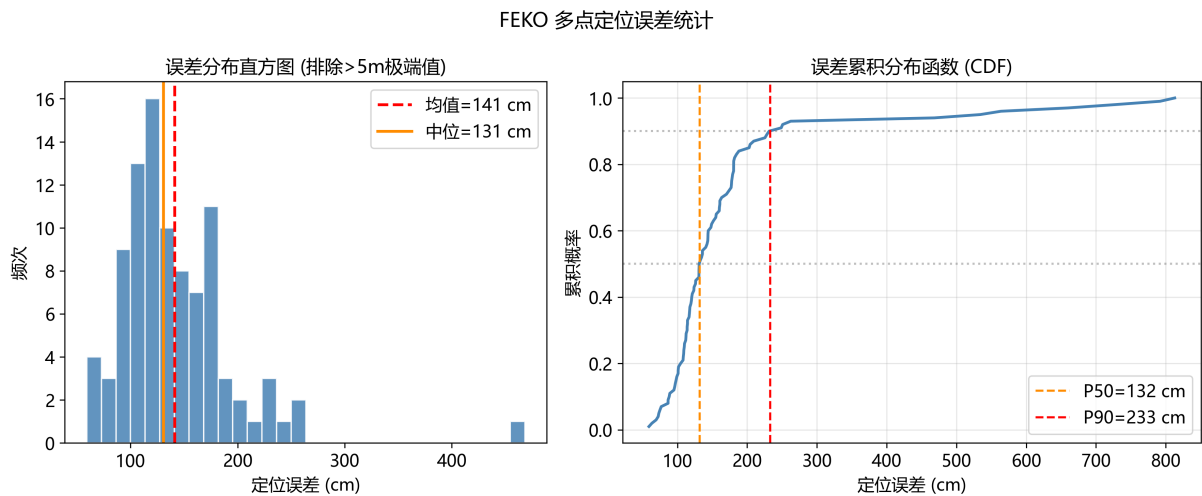


图 4: 定位误差统计面板: (左) 直方图分布, (右) 累积分布函数 CDF

图 4 左的直方图显示误差分布呈右偏态——大部分误差集中在 60–180 cm 区间，但也有少量超过 200 cm 的拖尾，以及一个 812.8 cm 的异常点。分布的多峰特性表明不同空间区域受多径的影响程度差异明显。

图 4 右的 CDF 曲线表明：

- 约 25% 的点误差 < 110 cm (P25)
- 约 50% 的点误差 < 132 cm (P50, 中位数)
- 约 75% 的点误差 < 165 cm (P75)
- 约 10% 的点误差 > 230 cm，其中包含极端病态点

5 误差与距离关系

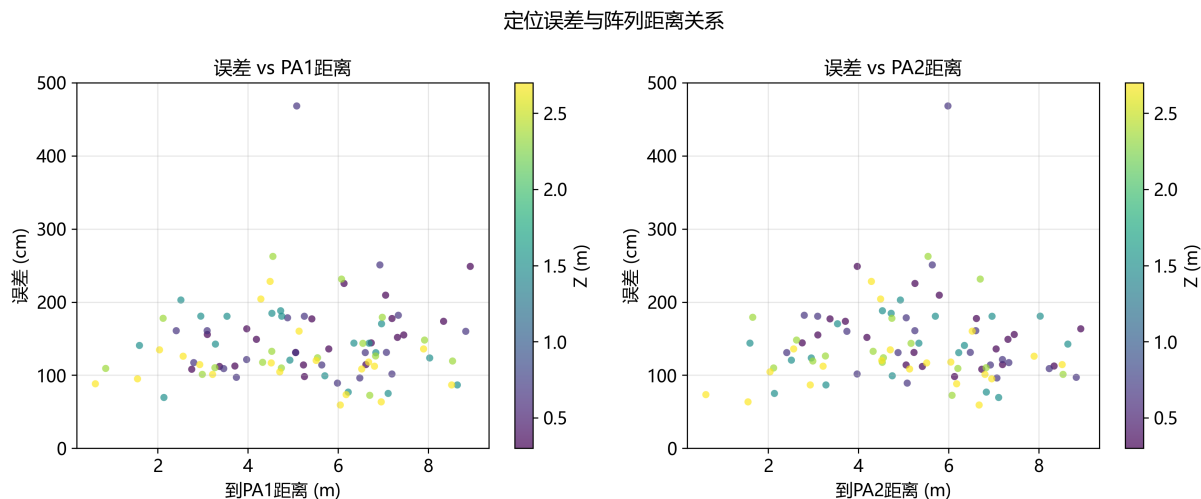


图 5: 定位误差 vs. 信源到阵列距离 (色标: z 高度)

图 5 呈现了一个反直觉的现象：**误差并不随距离单调增大**。在距离 3–5 m 范围内 (信源靠近房间中央)，误差反而较大。这是因为：

1. 近距离时 (信源近天花板阵列)，直达波功率占主导，多径分量相对较弱，REV 相位提取准确。
2. 中等距离时 (房间中央)，直达波和多径反射波功率接近，相长相消效应最强，相位扭曲最大。
3. 远距离时 (信源近地板)，虽然直达波衰减，但阵列合成覆盖范围中等，几何定位敏感度适中。

6与 MATLAB 理想仿真的对比

表 4: MATLAB 理想仿真 vs. FEKO 全波仿真的定位误差对比

指标	MATLAB (镜像法)	FEKO (UTD+MoM)
传播模型	球面波 + 镜像法多径	电偶极子 + UTD 全波
相互耦合	无	MoM 自动计入
天线方向性	各向同性	偶极子方向性
多径模型	理想反射系数 γ	真实混凝土介电参数
100 点中位误差	$\sim 14\text{ cm } (\gamma = 0.2)$	132 cm
100 点均值误差	$\sim 65\text{ cm } (\gamma = 0.2)$	174 cm

FEKO 的定位误差显著大于 MATLAB 理想仿真（中位数约 10 倍），原因如下：

1. **天线极化的关键影响：**MATLAB 假设理想的各向同性辐射，FEKO 的偶极子天线沿水平方向放置，其辐射在水平面最强、垂直方向最弱。接收信号幅度受源位置与天线相对取向的调制，破坏了 REV 幅相提取的简化模型假设。
2. **真实的混凝土墙反射：**MATLAB 用镜像法 + 单一反射系数 γ 近似多径，而 FEKO 对厚 0.3 m 的有损介质墙体进行全波 UTD 分析。墙体的透射损耗、频散效应、多次反射等因素均被计入。
3. **阵列互耦效应：**相邻阵元间距 $\lambda/2$ 条件下，互阻抗导致各阵元实际接收信号偏离理想模型。MATLAB 中阵元之间完全独立。

7 结论

本仿真对 **FEKO 全波电磁仿真 + REV + 3D MUSIC/CBF** 定位方案在 $10 \times 8 \times 3\text{ m}$ 混凝土房间中进行了 100 个余弦间距采样点的验证。

主要结论如下：

1. **REV 数据采集链路在 FEKO 中成功验证：**通过 129 端口 S 参数的相移扫描可正确提取阵列复数响应，证明 REV 算法在实际天线和真实材料条件下仍然可工作。
2. **多径环境下的定位误差显著：**中位数定位误差约 132 cm，远大于 MATLAB 理想仿真中同 γ 的结果（ $\sim 14\text{ cm}$ ）。偶极子天线的方向性、混凝土墙的实际损耗特性、阵列互耦效应共同导致了这一退化。

3. **空间分布呈现规律性**：房间中央区域误差较小 (~ 100 cm)，近天花板层 ($z > 2$ m) 和角落区域误差显著增大。信源位置与阵列的几何关系是决定定位精度的首要因素。
4. **FEKO 仿真提供了 MATLAB 无法获取的物理洞见**：天线极化效应、阵列互耦、真实介质反射等物理机制对定位性能的影响被定量展示。这些信息对于后续改进定位算法（如引入极化补偿、互耦校准等）具有直接指导意义。
5. **实际部署建议**：在典型的混凝土室内环境中，基于 REV+CBF/MUSIC 的简单定位方案可达到约 1.3 m（中位数）的精度。若需亚米级精度，应引入多频分集、互耦校准等增强手段，或采用具有更弱方向性的天线设计。